



DATA ANALYTICS – ENTREGABLE #4

NATALIA BATET

1 DE MARZO DE 2024

Introducción

Para el presente proyecto se trabajará con una base de datos de una tienda global en la cual se presenta información de sus tiendas y comportamiento de compra de los clientes en diferentes regiones en las cuales la empresa tiene presencia. En el mismo se encontrará información cuantitativa, por ejemplo, país, ciudad, región, etc. como cualitativa beneficios generados, ventas, etc.

Temática

Este proyecto realizara un análisis detallado del comportamiento de compras realizadas en Global Store en el periodo que comprende 2011 a 2014 para los clientes a nivel mundial. Este conjunto de datos recopila información detallada sobre compras de diferentes tipos de productos realizadas en las diferentes regiones del mundo (LATAM, APCA, África, US) donde esta empresa tiene sus negocios. Se examinará la información por año, región, ciudad, tipo de producto, beneficios y ventas. La base de datos que se utiliza para este proyecto fue extraída de Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/fatihilhan/global-superstore-dataset>)

Hipótesis

- La implementación de estrategias de marketing personalizado basadas en el análisis de comportamiento del cliente en un Superstore contribuirá significativamente a un aumento en la retención de clientes y, en última instancia, en el volumen total de ventas.
- La ubicación geográfica de los Superstore tiene un impacto significativo en las preferencias de productos y el rendimiento de ventas, mostrando variaciones distintas entre regiones como Latinoamérica, Estados Unidos, APAC y África.

Objetivos

El objetivo es comprender tendencias de compra, preferencias de productos y factores que influyen en las decisiones de compra en cada región a fin de encontrar patrones de comportamiento para poder luego implementar estrategias de marketing y gestión de inventario.

Dataset

El data set seleccionado se extrajo en formato CSV. El mismo debió ser trabajado a fin de poder separar la información en sus diferentes columnas para una posterior transformación y limpieza de datos que se hará para el análisis de los mismos. A continuación, hacemos descripción del significado de la información contenida en cada columna a fin de dar claridad de los datos que cada una contiene:

category: categoría de los productos que se venden en Superstore.

city: ciudad donde se generó la orden.

country: país donde está localizado el Superstore.

customer_id: identificación única de cada cliente.

customer_name: nombre del cliente que hizo la orden.

discount: descuento aplicado a la orden.

market: mercado o región donde el Superstore opera.

ji_lu_shu: An unknown or unspecified column.

order_date: fecha en la que la orden se hizo.

order_id: identificador único para cada orden.

order_priority: nivel de prioridad de la orden.

product_id: identificador único para cada producto.

product_name: nombre del producto.

profit: beneficio generado por la orden.

quantity: cantidad de productos ordenados.

region: región donde la orden se hizo.

row_id: Identificador unico utilizado en el dataset.

sales: total de monto de ventas por cada orden.

segment: segmento de cliente (consumer, corporate, o home office).

ship_date: día en que la orden se envió.

ship_mode: método de envío que se utilizó para la orden.

shipping_cost: costo del envío.

state: estado o región del país.

sub_category: subcategoría de productos dentro de la categoría.

year: año en el cual se realizó la orden.

market2: columna relacionada a información del mercado.

weeknum: número de semana en el cual se realizó la orden.

Tablas

Como punto de partida, se tomó el conjunto de datos presentado en la primera entrega y se organizó la información en diversas pestañas dentro de Excel. Este procedimiento se llevó a cabo con el objetivo de verificar la existencia de distintas tablas, las cuales se describen detalladamente a continuación:

1 – Data set original

En este data set, se procedio a hacer el primer chequeo de informacion, donde se encontro que habia varias columnas que tenian registros vacios. A los fines de este trabajo, se considero que dicha informacion no debia ser presentada para analisis por lo que se procedio a eliminar los registros vacios de las columnas Sales, Segment, Ship_Date, Ship_Mode, Shipping_Cost, State, Sub_Category, Year, Market2 y weeknum.

Natalia Batet - TP entrega 1 - superstore - Excel																											
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda																											
Calibri 11 A A A Ajustar texto General \$ % 000 00 00 Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Releñar Borrar Ordena																											
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición																											
A1 fx Category																											
J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Category	City	Country	Customer ID	Customer Name	Discount	Market	Order Date	Order Priority	Product ID	Product Name	Profit	Quantity	Region	Row ID	Sales	Segment	Ship Date	Ship Mode	Shipping Cost	State	Sub Category	Year	Market2	weeknum		
2	Office Supp	Los Angeles United States	LS-172304	Lycoris Sals	0	US	1	2011-01-07	CA-2011-13	High	OFF-PA-100 Xerox 225	93.312	3	West	36624	19	Consumer	2011-01-09	Second Class	0.57	California	Paper	2011	North America	2		
3	Office Supp	Los Angeles United States	MV-174254	Mark Van H	0	US	1	2011-01-21	CA-2011-14	Medium	OFF-PA-100 Wirebound	92.928	2	West	37033	19	Consumer	2011-01-26	Standard Class	0.84	California	Paper	2011	North America	4		
4	Office Supp	Los Angeles United States	CS-121304	Chad Siewer	0	US	1	2011-08-08	CA-2011-11	Medium	OFF-PA-100 Adams Print	88.418	3	West	31488	21	Consumer	2011-08-09	Standard Class	1.81	California	Paper	2011	North America	32		
5	Office Supp	Los Angeles United States	CS-121304	Chad Siewer	0	US	1	2011-08-08	CA-2011-11	Medium	OFF-PA-100 Xerox 1913	832.608	2	West	31489	111	Consumer	2011-08-09	Standard Class	1.89	California	Paper	2011	North America	32		
6	Office Supp	Los Angeles United States	AP-109154	Arthur Prish	0	US	1	2011-09-29	CA-2011-14	High	OFF-PA-100 Xerox 223	31.104	1	West	32440	6	Consumer	2011-10-03	Standard Class	1.32	California	Paper	2011	North America	40		
7	Office Supp	Los Angeles United States	JF-154954	Jeremy Farr	0	US	1	2011-10-10	CA-2011-11	Critical	OFF-PA-100 Spiral Phone	68.656	3	West	32990	13	Consumer	2011-10-19	Same Day	2.39	California	Paper	2011	North America	43		
8	Office Supp	Los Angeles United States	WB-218504	William Brov	0	US	1	2011-11-04	CA-2011-12	Medium	OFF-PA-100 Xerox 2000	93.312	3	West	35608	19	Consumer	2011-11-11	Standard Class	1.15	California	Paper	2011	North America	45		
9	Office Supp	Los Angeles United States	JA-159704	Joseph And	0	US	1	2011-11-12	CA-2011-15	High	OFF-PA-100 Xerox 1874	58.604	2	West	33709	12	Consumer	2011-11-16	Standard Class	0.82	California	Paper	2011	North America	46		
10	Office Supp	Los Angeles United States	QA-209204	Quana Patel	0	US	1	2011-11-22	CA-2011-13	High	OFF-PA-100 Xerox 1895	24.219	8	West	35287	54	Consumer	2011-11-26	Standard Class	0.86	California	Paper	2011	North America	48		
11	Office Supp	Los Angeles United States	RL-196154	Rob Lucas	0	US	1	2011-12-05	CA-2011-13	Medium	OFF-PA-100 Xerox 1933	230.864	4	West	36986	49	Consumer	2011-12-10	Standard Class	1.99	California	Paper	2011	North America	50		
12	Office Supp	Los Angeles United States	KD-163454	Katherine Di	0	US	1	2011-12-12	CA-2011-11	High	OFF-PA-100 White Out	415.104	6	West	33780	60	Consumer	2011-12-15	Second Class	0.53	California	Paper	2011	North America	51		
13	Office Supp	Los Angeles United States	JM-161954	Justin MacK	0	US	1	2012-02-15	CA-2012-11	Medium	OFF-PA-100 Xerox 1959	64.128	3	West	33544	13	Consumer	2012-02-18	Second Class	1	California	Paper	2012	North America	7		
14	Office Supp	Los Angeles United States	JM-161954	Justin MacK	0	US	1	2012-02-15	CA-2012-11	Medium	OFF-PA-100 Xerox 22	93.312	3	West	33540	19	Consumer	2012-02-18	Second Class	0.06	California	Paper	2012	North America	7		
15	Office Supp	Los Angeles United States	RD-196554	Rob Dorv	0	US	1	2012-02-18	CA-2012-12	High	OFF-PA-100 Xerox 1881	173.148	3	West	39431	37	Consumer	2012-02-21	Standard Class	1.04	California	Paper	2012	North America	7		
16	Office Supp	Los Angeles United States	AB-161854	Alan Barnes	0	US	1	2012-03-28	CA-2012-13	Medium	OFF-PA-100 Xerox 1977	16.032	5	West	31990	33	Consumer	2012-04-02	Standard Class	2.25	California	Paper	2012	North America	13		
17	Office Supp	Los Angeles United States	AR-105404	Andy Riebr	0	US	1	2012-04-11	US-2012-13	Medium	OFF-PA-100 Staples	242.696	2	West	38758	53	Consumer	2012-04-14	Second Class	1.59	California	Paper	2012	North America	15		
18	Office Supp	Los Angeles United States	LA-171554	Loren Hawk	0	US	1	2012-06-18	CA-2012-12	Medium	OFF-PA-100 Xerox 231	31.104	1	West	35748	6	Consumer	2012-06-23	Standard Class	0.52	California	Paper	2012	North America	25		
19	Office Supp	Los Angeles United States	AR-105104	Andrew Rol	0	US	1	2012-06-31	CA-2012-11	High	OFF-PA-100 Xerox 226	279.936	9	West	32057	58	Consumer	2012-09-05	Standard Class	1.98	California	Paper	2012	North America	35		
20	Office Supp	Los Angeles United States	NG-184304	Nathan Geld	0	US	1	2012-11-22	CA-2012-13	High	OFF-PA-100 Xerox 1887	162.112	2	West	36102	38	Consumer	2012-11-25	Second Class	3.9	California	Paper	2012	North America	47		
21	Office Supp	Los Angeles United States	NG-184304	Nathan Geld	0	US	1	2012-11-22	CA-2012-13	High	OFF-PA-100 Xerox 1971	19.208	10	West	36103	43	Consumer	2012-11-25	Second Class	1.15	California	Paper	2012	North America	47		
22	Office Supp	Los Angeles United States	DA-130004	Darren Pow	0	US	1	2012-11-24	CA-2012-10	Medium	OFF-PA-100 Xerox 1919	1,607.688	9	West	33074	369	Consumer	2012-11-28	Standard Class	0.86	California	Paper	2012	North America	47		
23	Office Supp	Los Angeles United States	TS-213404	Toby Svinid	0	US	1	2012-11-24	CA-2012-10	Medium	OFF-PA-100 Xerox 225	93.312	3	West	36414	18	Consumer	2012-11-29	Standard Class	1.68	California	Paper	2012	North America	47		
24	Office Supp	Los Angeles United States	KM-187204	Kurtal Miller	0	US	1	2012-11-24	CA-2012-13	Medium	OFF-PA-100 Xerox 1943	689.631	3	West	31361	147	Consumer	2012-11-30	Standard Class	0.93	California	Paper	2012	North America	47		
25	Office Supp	Los Angeles United States	AI-160554	Ariane Ivir	0	US	1	2012-12-20	CA-2012-15	Medium	OFF-PA-100 Staples	7.704	4	West	39666	17	Consumer	2012-12-25	Second Class	1.31	California	Paper	2012	North America	51		
26	Office Supp	Los Angeles United States	CL-125654	Clay Ludthe	0	US	1	2012-12-30	CA-2012-13	Medium	OFF-PA-100 Xerox 1929	315.192	3	West	37305	69	Consumer	2013-01-03	Standard Class	1.36	California	Paper	2013	North America	53		
27	Office Supp	Los Angeles United States	SW-202454	Scott Woote	0	US	1	2013-03-13	US-2013-11	Medium	OFF-PA-100 Hammermill	8.961	2	West	38776	20	Consumer	2013-03-17	Standard Class	1.3	California	Paper	2013	North America	11		
28	Office Supp	Los Angeles United States	CC-122204	Chris Cortes	0	US	1	2013-03-20	CA-2013-13	Critical	OFF-PA-100 Xerox 1903	29.302	1	West	36455	6	Consumer	2013-04-01	Second Class	1.82	California	Paper	2013	North America	13		
29	Office Supp	Los Angeles United States	LC-171404	Loren Curk	0	US	1	2013-04-09	CA-2013-13	High	OFF-PA-100 Xerox 1923	95.192	3	West	32200	20	Consumer	2013-04-13	Standard Class	2.92	California	Paper	2013	North America	15		
30	Office Supp	Los Angeles United States	LC-171404	Loren Curk	0	US	1	2013-04-09	CA-2013-13	High	OFF-PA-100 Xerox 1931	62.256	2	West	32202	13	Consumer	2013-04-13	Standard Class	2.26	California	Paper	2013	North America	15		
31	Office Supp	Los Angeles United States	JF-152954	Jason Fortu	0	US	1	2013-04-13	CA-2013-10	Medium	OFF-PA-100 Xerox 206	93.312	3	West	38657	19	Consumer	2013-04-15	First Class	1.77	California	Paper	2013	North America	15		
32	Office Supp	Los Angeles United States	JO-152804	Jas O'Carroll	0	US	1	2013-04-20	US-2013-11	Medium	OFF-PA-100 Adams Tele	10.224	4	West	32065	23	Consumer	2013-04-25	Second Class	3.87	California	Paper	2013	North America	16		
33	Office Supp	Los Angeles United States	TS-216254	Trudy Brown	0	US	1	2013-05-09	CA-2013-11	High	OFF-PA-100 Xerox 1920	8.073	3	West	36111	18	Consumer	2013-05-11	First Class	3.42	California	Paper	2013	North America	19		
34	Office Supp	Los Angeles United States	TT-210704	Ted Trevino	0	US	1	2013-05-12	CA-2013-10	Medium	OFF-PA-100 Xerox 1920	2.691	1	West	31457	6	Consumer	2013-05-13	First Class	0.41	California	Paper	2013	North America	20		
35	Office Supp	Los Angeles United States	DO-134354	Denny Ordv	0	US	1	2013-05-17	CA-2013-13	Medium	OFF-PA-100 Xerox 196	84.998	3	West	35241	17	Consumer	2013-05-22	Second Class	1.82	California	Paper	2013	North America	20		

2- A continuación, se procedió a organizar la información en distintas tablas:

Customer information

Customer_ID: Se conservó el nombre original.

Customer_Name: Se conservó el nombre original.

Discount_Order: Se modificó; originalmente denominado "Discount".

Market_of_operation_superstore: Se modificó; originalmente denominado "Market".

Country_of_superstore_State: Se modificó; originalmente denominado "Country".

State: Se conservó el nombre original.

Product_ID: Se conservó el nombre original.

Order_ID: Se conservó el nombre original.

Como se menciona, a algunas columnas se le hizo pequeñas modificaciones en los nombres.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Customer_ID	Customer_Name	Discount_Order	Market_of_operation_superstore	Country_of_superstore	State	Product_ID	Order_ID
2	LS-172304	Lycoris Saunders	0 US	United States	California	OFF-PA-10002005	CA-2011-130813	
3	MV-174854	Mark Van Huff	0 US	United States	California	OFF-PA-10002893	CA-2011-148614	
4	CS-121304	Chad Sievert	0 US	United States	California	OFF-PA-10000659	CA-2011-118962	
5	CS-121304	Chad Sievert	0 US	United States	California	OFF-PA-10001144	CA-2011-118962	
6	AP-109154	Arthur Pritchep	0 US	United States	California	OFF-PA-10002105	CA-2011-146969	
7	JF-154904	Jeremy Farry	0 US	United States	California	OFF-PA-10004519	CA-2011-117317	
8	WB-218504	William Brown	0 US	United States	California	OFF-PA-10000223	CA-2011-125829	
9	JA-159704	Joseph Airdo	0 US	United States	California	OFF-PA-10001947	CA-2011-151295	
10	SP-209204	Susan Pistek	0 US	United States	California	OFF-PA-10002245	CA-2011-135090	
11	RL-196154	Rob Lucas	0 US	United States	California	OFF-PA-10001363	CA-2011-133830	
12	KD-163454	Katherine Ducich	0 US	United States	California	OFF-PA-10001457	CA-2011-113579	
13	JM-161954	Justin MacKendrick	0 US	United States	California	OFF-PA-10004285	CA-2012-116092	
14	JM-161954	Justin MacKendrick	0 US	United States	California	OFF-PA-10000477	CA-2012-116092	
15	RD-195854	Rob Dowd	0 US	United States	California	OFF-PA-10001970	CA-2012-121776	
16	AB-101654	Alan Barnes	0 US	United States	California	OFF-PA-10000743	CA-2012-131534	
17	AR-105404	Andy Reiter	0 US	United States	California	OFF-PA-10003127	US-2012-136987	
18	LH-171554	Logan Haushalter	0 US	United States	California	OFF-PA-10004355	CA-2012-121965	
19	AR-105104	Andrew Roberts	0 US	United States	California	OFF-PA-10003441	CA-2012-112319	
20	NG-184304	Nathan Gelder	0 US	United States	California	OFF-PA-10000176	CA-2012-137708	
21	NG-184304	Nathan Gelder	0 US	United States	California	OFF-PA-10000327	CA-2012-137708	
22	DP-130004	Darren Powers	0 US	United States	California	OFF-PA-10000675	CA-2012-105347	
23	TS-213404	Toby Swindell	0 US	United States	California	OFF-PA-10002005	CA-2012-153416	
24	KM-167204	Kunst Miller	0 US	United States	California	OFF-PA-10003892	CA-2012-135545	
25	AI-108554	Arianne Irving	0 US	United States	California	OFF-PA-10004947	CA-2012-158918	
26	CL-125654	Clay Ludtke	0 US	United States	California	OFF-PA-10000595	CA-2012-135580	
27	SW-202454	Scot Wooten	0 US	United States	California	OFF-PA-10004022	US-2013-119270	
28	CC-122204	Chris Cortes	0 US	United States	California	OFF-PA-10001243	CA-2013-131380	
29	LC-171404	Logan Currie	0 US	United States	California	OFF-PA-10002947	CA-2013-130477	

Product information:

Se creó una segunda pestaña destinada a la información relacionada con los productos, incorporando las siguientes columnas:

Product_ID: Se mantuvo el nombre original.

Product_Name: Se conservó el nombre original.

Total_Profit: Se modificó; originalmente denominado "Profit".

Quantity_of_purchase: Se modificó; originalmente denominado "Quantity".

Row_ID: Se mantuvo el nombre original.

Total_Sales: Se modificó; originalmente denominado "Sales".

Category: Se mantuvo el nombre original.

Sub_Category: Se mantuvo el nombre original.

Year_of_purchase: Se modificó; originalmente denominado "Year".

Year_of_purchase: Se agrego una segunda columna ya que en la primera no dejaba convertir los datos a fecha correctamente. Para ello se uso la función DATE() y luego se pego como valor los datos en la segunda columna creada para que los datos fueran tomados como tipo de dato fecha.

Market2: Se mantuvo el nombre original.

Weeknum: Se mantuvo el nombre original.

Customer_ID: Se mantuvo el nombre original.

Order_ID: Se mantuvo el nombre original.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Product_ID	Product_Nam	Total_Profit	Quantity_of	Row_ID	Total_Sales	Category	Sub_Category	Year_of_purc	Year_of_purc	Market2	weeknum	Customer_ID	Order_ID	
1	OFF-PA-1000	Xerox 225	93.312	3	36624	19	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	2	LS-172304	CA-2011-130813	
2	OFF-PA-1000	Wirebound Se	92.928	2	37033	19	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	4	MV-174854	CA-2011-148614	
3	OFF-PA-1000	Adams Phone	98.418	3	31468	21	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	32	CS-121304	CA-2011-118962	
4	OFF-PA-1000	Xerox 1913	532.608	2	31469	111	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	32	CS-121304	CA-2011-118962	
5	OFF-PA-1000	Xerox 223	31.104	1	32440	6	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	40	AP-109154	CA-2011-146969	
6	OFF-PA-1000	Spiral Phone M	65.856	3	32890	13	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	43	JF-154904	CA-2011-117317	
7	OFF-PA-1000	Xerox 2000	93.312	3	35608	19	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	45	WB-218504	CA-2011-125829	
8	OFF-PA-1000	Xerox 1974	58.604	2	33709	12	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	46	JA-159704	CA-2011-151295	
9	OFF-PA-1000	Xerox 1895	24.219	9	35267	54	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	48	SP-209204	CA-2011-135090	
10	OFF-PA-1000	Xerox 1933	230.864	4	38866	49	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	50	RL-196154	CA-2011-133830	
11	OFF-PA-1000	White GlueTo	415.104	6	33788	90	Office Supply Paper		2011	01-01-2011	North America	51	KD-163454	CA-2011-113579	
12	OFF-PA-1000	Xerox 1959	64.128	2	33544	13	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	7	JM-161954	CA-2012-116092	
13	OFF-PA-1000	Xerox 22	93.312	3	33548	19	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	7	JM-161954	CA-2012-116092	
14	OFF-PA-1000	Xerox 1881	173.148	3	39431	37	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	7	RD-195854	CA-2012-121776	
15	OFF-PA-1000	Xerox 1977	16.032	5	31990	33	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	13	AB-101654	CA-2012-131534	
16	OFF-PA-1000	Staples	242.696	2	38758	53	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	15	AR-105404	US-2012-136987	
17	OFF-PA-1000	Xerox 231	31.104	1	35746	6	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	25	LH-171554	CA-2012-121965	
18	OFF-PA-1000	Xerox 226	279.936	9	32057	58	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	35	AR-105104	CA-2012-112319	
19	OFF-PA-1000	Xerox 1887	182.112	2	36102	38	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	47	NG-184304	CA-2012-137708	
20	OFF-PA-1000	Xerox 1971	19.26	10	36103	43	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	47	NG-184304	CA-2012-137708	
21	OFF-PA-1000	Xerox 1919	1.807.659	9	33074	369	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	47	DP-130004	CA-2012-105347	
22	OFF-PA-1000	Xerox 225	93.312	3	35414	19	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	47	TS-213404	CA-2012-153416	
23	OFF-PA-1000	Xerox 1943	689.631	3	31361	147	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	47	KM-167204	CA-2012-135545	
24	OFF-PA-1000	Staples	7.704	4	39966	17	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	51	AI-108554	CA-2012-158918	
25	OFF-PA-1000	Xerox 1929	315.192	3	37305	69	Office Supply Paper		2012	01-01-2012	North America	53	CL-125654	CA-2012-135580	
26	OFF-PA-1000	Hammermill C	8.991	2	39776	20	Office Supply Paper		2013	01-01-2013	North America	11	SW-202454	US-2013-119270	
27	OFF-PA-1000	Xerox 1983	29.302	1	38455	6	Office Supply Paper		2013	01-01-2013	North America	13	CC-122204	CA-2013-131380	
28	OFF-PA-1000	Xerox 1923	96.192	3	32200	20	Office Supply Paper		2013	01-01-2013	North America	15	LC-171404	CA-2013-130477	

Order Information:

Se ha creado una tabla en base a la información disponible relacionada con el historial de órdenes, en la cual se han agregado las siguientes columnas:

Order_ID: Se mantuvo el nombre original.

Order_Priority: Se mantuvo el nombre original.

Order_Information - Excel

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyuda

Copiar formato

Copiar

Portapapeles

Calibri11A⁺A⁻

Fuente

Alineación

Ajustar texto

Combinar y centrar

Número

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Estilos

A1

Order_ID

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Order_ID	Order_Priority	Order_Date	State	Year_of_purc	Market2	weeknum	Customer_ID	Product_ID	City_of_Order	Region_of_or	Shipping_ID
2	CA-2011-130E	High	2011-01-07	CA	2011	North America	2	LS-172304	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	130813-593836
3	CA-2011-148E	Medium	2011-01-21	CA	2011	North America	4	MV-174854	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	148614-564402
4	CA-2011-118E	Medium	2011-08-05	CA	2011	North America	32	CS-121304	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	118962-263579
5	CA-2011-118E	Medium	2011-08-05	CA	2011	North America	32	CS-121304	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	118962-135546
6	CA-2011-146E	High	2011-09-29	CA	2011	North America	40	AP-109154	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	146969-796989
7	CA-2011-117E	Critical	2011-10-19	CA	2011	North America	43	JF-154904	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	117317-600650
8	CA-2011-125E	Medium	2011-11-04	CA	2011	North America	45	WB-218504	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	125829-61885
9	CA-2011-151E	High	2011-11-12	CA	2011	North America	46	JA-159704	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	151295-145018
10	CA-2011-135E	High	2011-11-22	CA	2011	North America	48	SP-209204	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	135090-383598
11	CA-2011-133E	Medium	2011-12-05	CA	2011	North America	50	RL-196154	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	133830-677903
12	CA-2011-113E	High	2011-12-13	CA	2011	North America	51	KD-163454	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	113579-660722
13	CA-2012-116E	Medium	2012-02-15	CA	2012	North America	7	JM-161954	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	116092-179389
14	CA-2012-116E	Medium	2012-02-15	CA	2012	North America	7	JM-161954	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	116092-951173
15	CA-2012-121E	High	2012-02-16	CA	2012	North America	7	RD-195854	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	121776-57376
16	CA-2012-131E	Medium	2012-03-28	CA	2012	North America	13	AB-101654	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	131534-822880
17	US-2012-136E	Medium	2012-04-11	CA	2012	North America	15	AR-105404	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	136987-199063
18	CA-2012-121E	Medium	2012-06-19	CA	2012	North America	25	LH-171554	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	121965-978641
19	CA-2012-112E	High	2012-08-31	CA	2012	North America	35	AR-105104	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	112319-376131
20	CA-2012-137E	High	2012-11-22	CA	2012	North America	47	NG-184304	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	137708-929124
21	CA-2012-137E	High	2012-11-22	CA	2012	North America	47	NG-184304	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	137708-962830
22	CA-2012-105E	Medium	2012-11-24	CA	2012	North America	47	DP-130004	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	105347-383500
23	CA-2012-153E	Medium	2012-11-24	CA	2012	North America	47	TS-213404	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	153416-841816
24	CA-2012-135E	Medium	2012-11-24	CA	2012	North America	47	KM-167204	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	135545-414495
25	CA-2012-158E	Medium	2012-12-20	CA	2012	North America	51	AI-108554	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	158918-767657
26	CA-2012-135E	Medium	2012-12-30	CA	2012	North America	53	CL-125654	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	135580-595683
27	US-2013-119E	Medium	2013-03-13	CA	2013	North America	11	SW-202454	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	119270-673297
28	CA-2013-131E	Critical	2013-03-09	CA	2013	North America	13	CC-122204	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	131380-767378
29	CA-2013-130E	High	2013-04-09	CA	2013	North America	15	LC-171404	OFF-PA-1000E	Los Angeles	West	130477-707469

Shipping information:

Se creó la última tabla utilizando las columnas correspondientes a la información de envío. Dado que no existía un "Shipping_ID" en el conjunto de datos original, se generó una nueva columna con números de identificación de envío de forma aleatoria mediante la siguiente función:

```
=DERECHA(E2;6)&" - "&ALEATORIO.ENTRE(10000;999999)
```

Las columnas de esta tabla son las siguientes:

Shipping_ID: Columna creada desde cero; no existía en el conjunto de datos original.

Ship_Date: Se mantuvo el nombre original.

Ship_Mode: Se mantuvo el nombre original.

Shipping_Cost: Se mantuvo el nombre original.

Order_ID: Se mantuvo el nombre original.

Archivo **Inicio** Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Visión general

Cortar Copiar Pegar Copiar formato

Calibri 11 A^A A^B

N K S [Borde] [Color] [Fondo]

Fuente Alineación

I26 X ✓ fx

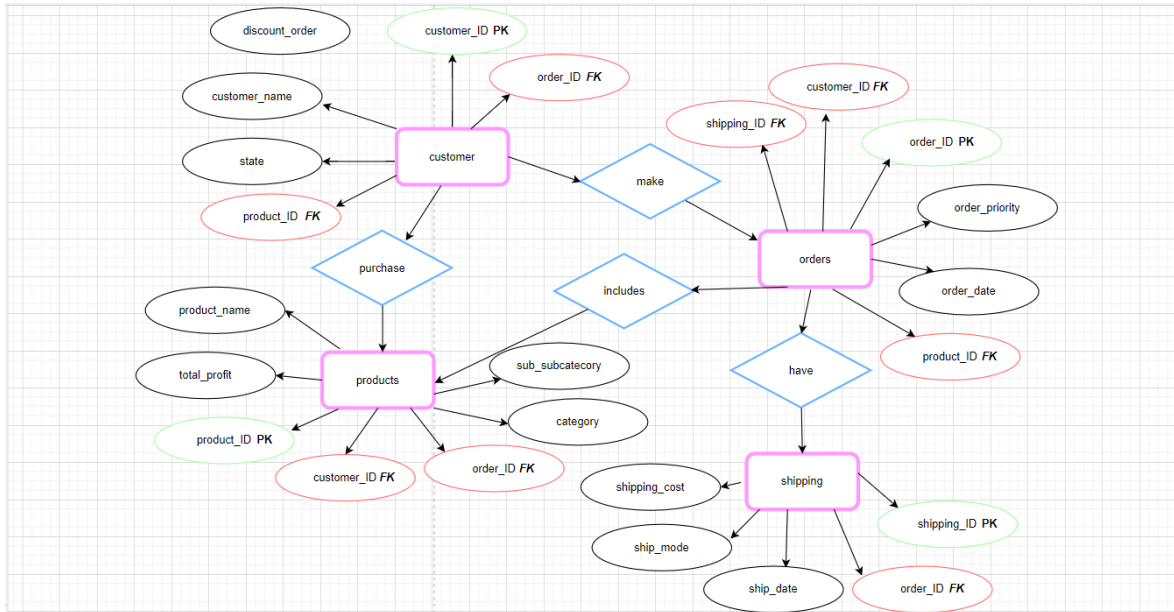
	A	B	C	D	E
1	Shipping_ID	Ship.Date	Ship.Mode	Shipping.Cost	Order_ID
2	130813-593836	2011-01-09 00:00:00.000	Second Class	4.37	CA-2011-130813
3	148614-564402	2011-01-26 00:00:00.000	Standard Class	0.94	CA-2011-148614
4	118962-263579	2011-08-09 00:00:00.000	Standard Class	1.81	CA-2011-118962
5	118962-135546	2011-08-09 00:00:00.000	Standard Class	4.59	CA-2011-118962
6	146969-796989	2011-10-03 00:00:00.000	Standard Class	1.32	CA-2011-146969
7	117317-600650	2011-10-19 00:00:00.000	Same Day	2.39	CA-2011-117317
8	125829-61885	2011-11-11 00:00:00.000	Standard Class	1.15	CA-2011-125829
9	151295-145018	2011-11-16 00:00:00.000	Standard Class	0.92	CA-2011-151295
10	135090-383598	2011-11-26 00:00:00.000	Standard Class	6.98	CA-2011-135090
11	133830-677903	2011-12-10 00:00:00.000	Standard Class	1.99	CA-2011-133830
12	113579-660722	2011-12-15 00:00:00.000	Second Class	8.53	CA-2011-113579
13	116092-179389	2012-02-18 00:00:00.000	Second Class	1	CA-2012-116092
14	116092-951173	2012-02-18 00:00:00.000	Second Class	0.06	CA-2012-116092
15	121776-57376	2012-02-21 00:00:00.000	Standard Class	4.04	CA-2012-121776
16	131534-822880	2012-04-02 00:00:00.000	Standard Class	2.25	CA-2012-131534
17	136987-199063	2012-04-14 00:00:00.000	Second Class	1.59	US-2012-136987
18	121965-978641	2012-06-23 00:00:00.000	Standard Class	0.52	CA-2012-121965
19	112319-376131	2012-09-05 00:00:00.000	Standard Class	7.98	CA-2012-112319
20	137708-929124	2012-11-25 00:00:00.000	Second Class	3.9	CA-2012-137708
21	137708-692830	2012-11-25 00:00:00.000	Second Class	6.15	CA-2012-137708
22	105347-383500	2012-11-28 00:00:00.000	Standard Class	6.98	CA-2012-105347
23	153416-841816	2012-11-29 00:00:00.000	Standard Class	1.68	CA-2012-153416
24	135545-414495	2012-11-30 00:00:00.000	Standard Class	4.93	CA-2012-135545
25	158918-767657	2012-12-25 00:00:00.000	Second Class	1.31	CA-2012-158918
26	135580-595683	2013-01-03 00:00:00.000	Standard Class	6.36	CA-2012-135580
27	119270-673297	2013-03-17 00:00:00.000	Standard Class	1.3	US-2013-119270
28	131380-767378	2013-04-01 00:00:00.000	Second Class	1.82	CA-2013-131380
29	130477-707469	2013-04-13 00:00:00.000	Standard Class	2.92	CA-2013-130477

Shipping Information (+)

Diagrama Entidad Relación

Se creo un diagrama entidad relación utilizando el programa DRAW.IO. Para mayor claridad se deja acceso al link bajo el cual se guardo el mismo.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n30EYYGeA_W2JDXG3bgJOJoir_QtEFZk —



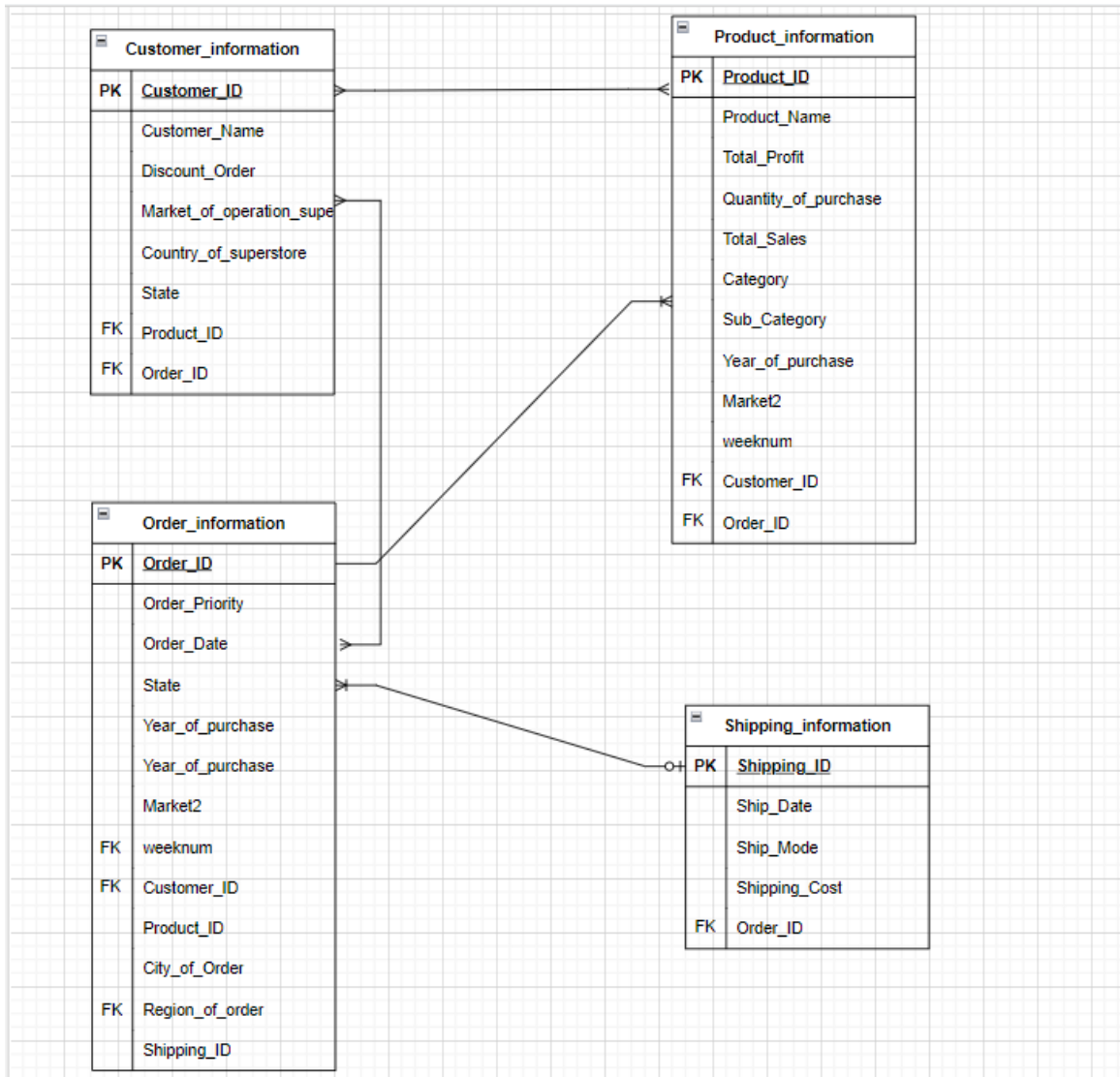
A continuación, se deja detalle del listado de tablas donde se ven todos los atributos que contiene cada entidad con la identificación de las claves primarias (primary key - PK) y de las claves foráneas (Foreign Key – FK). Se deja acceso al link correspondiente para mayor claridad

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n30EYYGeA_W2JDXG3bgJOJoir_QtEFZk

Las relaciones entre las tablas se establecieron de la siguiente manera:

- Customer a Product: Relación de muchos a muchos, ya que varios clientes pueden adquirir varios productos, y a su vez, varios productos pueden ser adquiridos por uno o más clientes.
- Customer a Order: Relación de muchos a muchos, similar al caso anterior, donde uno o varios clientes pueden tener una o varias órdenes distintas.
- Order a Product: Relación de uno a muchos, ya que una orden puede contener varios productos diferentes, pero cada producto se asocia con una única orden.

- Order a Shipping: Relación de muchos a uno, ya que muchas órdenes pueden estar contenidas en un envío, pero el envío es único en cada ocasión que se realiza el despacho. En otras palabras, varios pedidos pueden agruparse en un único envío.



Listado de Tablas

Customer Information: Muestra toda la información referida a los clientes que han comprado en la tienda. Tiene atributos tales como ID del cliente, nombre del cliente, descuento aplicado a la orden, etc.

Customer information

Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave
Customer_ID	Int	PK
Customer_Name	Int	
Discount_Order	Int	
Market_of_operation_superstore	Int	
Country_of_superstore	Int	
State	Int	
Product_ID	Int	FK
Order_ID	Int	FK

Product Information: Contiene todo el detalle de los productos, con atributos tales como ID del producto, nombre del producto, categoría, sub categoría, etc.

Product information		
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave
Product_ID	Int	PK
Product_Name	Int	
Total_Profit	Int	
Quantity_of_purchase	Int	
Row_ID	Int	
Total_Sales	Float	
Category	Int	
Sub_Category	Int	
Year_of_purchase	Int	
Year_of_purchase	Date	
Market2	Int	
weeknum	Int	
Customer_ID	Int	FK
Order_ID	Int	FK

Order Information: Información relacionada a las ordenes en sí, contiene atributos tales como Id de orden, prioridad, día, año, etc.

Order information		
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave
Order_ID	Int	PK
Order_Priority	Int	
Order_Date	Int	
State	Int	

Year_of_purchase	Int	
Market2	Int	
weeknum	Int	
Customer_ID	Int	FK
Product_ID	Int	FK
City_of_Order	Int	
Region_of_order	Int	
Shipping_ID	Int	FK

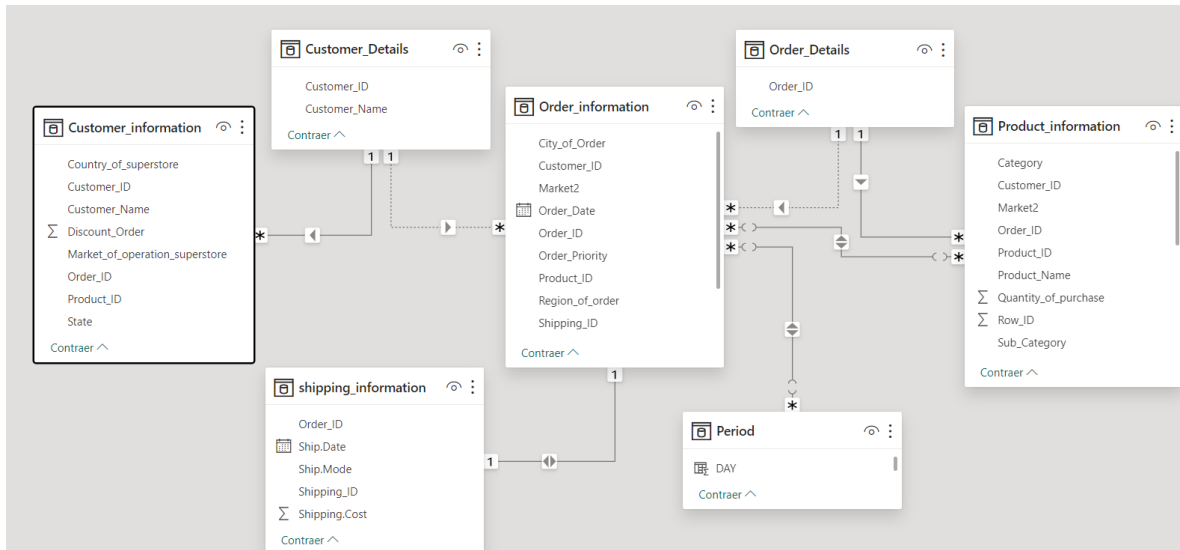
Shipping Information: La última tabla que tenemos es la de shipping que contiene datos históricos sobre los envíos que se han hecho. Atributos como ID de envío, fecha de envío, modo, etc.

Shipping information		
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave
Shipping_ID	Int	PK
Ship.Date	date	
Ship.Mode	Int	
Shipping.Cost	Float	
Order_ID	Int	FK

POWER BI

Se importaron las diferentes tablas contruidas en base a los arreglos previamente mencionados, para proceder con la modelación de los datos.

En el apartado de vista de modelado, se generaron las siguientes relaciones las cuales se han modificado levemente de lo establecido en los esquemas anteriores:



Las relaciones que se reconfiguraron para este trabajo son:

- Customer a Order: Relación de UNO a muchos, donde uno cliente puede tener una o varias órdenes distintas.
- Customer_Details: tabla puente que se usó para unir customer_information y order_information.
- Order a Product: Relación de muchos a muchos, ya que una orden puede contener varios productos diferentes, y un mismo código de producto (producto_ID) puede estar contenido en varias órdenes.
- Order_Details: tabla puente que se creó para vincular las tablas de order_information a product_information y también para unir shipping_information.
- Order a Shipping: Relación de UNO a UNO, ya que una orden específica está contenida en un número de envío específico.
- Tabla Period: esta tabla se creó con la fórmula `Period = CALENDARAUTO()` y se utiliza para relacionar el tiempo para las tablas de product_information y shipping_information.
- Tabla medidas: para mejor organización de las fórmulas y cálculos, se creó aparte una tabla de medidas la cual tiene los siguientes cálculos:

- `AVG Profit = AVERAGE(Product_information[Total_Profit])`

- `AVG Sales = AVERAGE(Product_information[Total_Sales])`

- LY Sales = `CALCULATE(
SUM('Product_information'[Total_Sales]),
'Order_Details',
PREVIOUSYEAR('Order_information'[Order_Date].[Date]))`
- Orders = `SUM(Product_information[Quantity_of_purchase])`
- Precio Unitario = `SUMX(Product_Information,('Product_Information'[Total_Sales] /
'Product_Information'[Quantity_of_purchase]))`
- Previous YTD = `TOTALYTD(CALCULATE(
SUM('Product_information'[Total_Sales]),
'Order_Details'),
SAMEPERIODLASTYEAR('Order_information'[Order_Date].[Date]))`
- Profit = `SUM(Product_Information[Total_Profit])`
- Profit by Country = `SUMX(SUMMARIZE('Customer_Information',
'Customer_Information'[Country_of_Superstore],
"Ventas", CALCULATE(SUM('Product_Information'[Total_Profit]))
) , [Ventas])`
- Sales by Country = `SUMX(SUMMARIZE(
'Customer_Information',
'Customer_Information'[Country_of_Superstore],
"Ventas", CALCULATE(SUM('Product_Information'[Total_Sales]))
) , [Ventas])`
- Sales by State = `SUMX(SUMMARIZE(
'Order_Information', 'Order_Information'[State "Ventas",
CALCULATE(SUM('Product_Information'[Total_Sales]))) , [Ventas])`
- Sales YTD = `TOTALYTD(CALCULATE(
SUM('Product_information'[Total_Sales]), 'Order_Details'),
'Order_information'[Order_Date].[Date])`
- Total Sales per Product = `SUMX(Product_Information,
Product_Information[Total_Sales] * [Quantity_of_purchase])`
- Variance = `( [Sales YTD] - [Previous YTD] / [Previous YTD])*100`

Adicionalmente se crearon columnas las cuales se detallan a continuacion:

- 1) Columnas precio unitario: se creo dentro de la tabla product_information → Precio Unitario = `Product_Information[Total_Sales] / Product_Information[Quantity_of_purchase]`
- 2) Columnas month of shipment: se creo dentro de la tabla shipping information → `Month_of_shipment = FORMAT(Shipping_Information [Ship_Date], "MMM")`
- 3) Columna year of shipment: se creo dentro de la table shipping information → `Year_of_shipment = FORMAT(Shipping_Information [Ship_Date], "YYYY")`

Transformacion de datos en powerBI

Tabla Customer details (tabla puente)

Se creo la tabla desde cero duplicando la tabla “Customer_information”. Tranformaciones:

- Se promovi6 la primera fila a encabezado
- Se cambio la columna de Customer_Id de numero a texto
- Se quitaron los duplicados de la columna Customer_ID
- Se borrar6n todas las columnas excepto la de Customer_Id y Customer_name.



	Customer_ID	Customer_Name
1	LS-172304	Lycoris Saunders
2	MV-174854	Mark Van Huff
3	CS-121304	Chad Sievert
4	AP-109154	Arthur Pritchep
5	JF-154904	Jeremy Farry
6	WB-218504	William Brown
7	JA-159704	Joseph Airdo
8	SP-209204	Susan Pistek
9	RL-196154	Rob Lucas
10	KD-163454	Katherine Ducich
11	JM-161954	Justin MacKendrick
12	BN-195854	Rnh Dnward

Tabla Customer information:

- Se promovi6 la primera fila a encabezado
- Se cambio la columna de Customer_Id de numero a texto

Customer_ID	Customer_Name	Discount_Order	Market_of_operation_superstore	Country_of_superstore	State
1	LS-172304	Lycoris Saunders	0 US	United States	California
2	MV-174854	Mark Van Huff	0 US	United States	California
3	CS-121304	Chad Sievert	0 US	United States	California
4	CS-121304	Chad Sievert	0 US	United States	California
5	AP-109154	Arthur Pritchep	0 US	United States	California
6	JF-154904	Jeremy Farry	0 US	United States	California
7	WB-218504	William Brown	0 US	United States	California
8	JA-159704	Joseph Airdo	0 US	United States	California

Tabla Order_Details (tabla puente)

- Se quitaron todas las columnas menos Order_Id
- Se eliminaron los duplicados
- Se cambio el tipo de dato de la columna year_of_purchase de texto a numero

Order_ID
1 CA-2011-130813
2 CA-2011-148614
3 CA-2011-118962
4 CA-2011-146969
5 CA-2011-117317
6 CA-2011-125829
7 CA-2011-151295
8 CA-2011-135090
9 CA-2011-133830
10 CA-2011-113579
11 CA-2012-116092

Tabla Order Information:

- Se promovió la primera fila a encabezado

Order_ID	Order_Priority	Order_Date	State	Year_of_purchase	Market2	weeknum
1	High	07-01-2011 0:00:00	California	2011	North America	
2	Medium	21-01-2011 0:00:00	California	2011	North America	
3	Medium	05-08-2011 0:00:00	California	2011	North America	
4	Medium	05-08-2011 0:00:00	California	2011	North America	
5	High	29-09-2011 0:00:00	California	2011	North America	
6	Critical	19-10-2011 0:00:00	California	2011	North America	
7	Medium	04-11-2011 0:00:00	California	2011	North America	
8	High	12-11-2011 0:00:00	California	2011	North America	
9	High	22-11-2011 0:00:00	California	2011	North America	

Tabla Product information:

- Se promovió la primera fila a encabezado
- Se cambio el tipo de dato de year_of_purchase_1 de texto a fecha

Product_ID	Product_Name	Total_Profit	Quantity_of_purchase	Row_ID
1	OFF-PA-10002805	Xerox 225	93312	3
2	OFF-PA-10002893	Wirebound Service Call Books, 5 1/2" x 4"	92928	2
3	OFF-PA-10000659	Adams Phone Message Book, Professional, 400 Message Capacity, 5 3/4" x 4"	98418	3
4	OFF-PA-10001144	Xerox 1913	532608	2
5	OFF-PA-10002105	Xerox 223	31104	1
6	OFF-PA-10004519	Spiral Phone Message Books with Labels by Adams	65856	3
7	OFF-PA-10000223	Xerox 2000	93312	3
8	OFF-PA-10001947	Xerox 1974	58604	2
9	OFF-PA-10002245	Xerox 1895	24219	9
10	OFF-PA-10001363	Xerox 1933	230864	4
11	OFF-PA-10001457	White GlueTop Scratch Pads	415104	6
12	OFF-PA-10000198	Xerox 1958	64138	2

Tabla shipping information:

- Se promovió la primera fila a encabezado
- Se cambio nombre de las columnas shipping_mode y shipping_cost

	Shipping_ID	Ship.Date	Ship.Mode	Shipping.Cost	Order_ID
1	130813-593836	09-01-2011 0:00:00	Second Class	437	CA-2011-130813
2	148614-564402	26-01-2011 0:00:00	Standard Class	94	CA-2011-148614
3	118962-263579	09-08-2011 0:00:00	Standard Class	181	CA-2011-118962
4	118962-135546	09-08-2011 0:00:00	Standard Class	459	CA-2011-118962
5	146969-796989	03-10-2011 0:00:00	Standard Class	132	CA-2011-146969
6	117317-600650	19-10-2011 0:00:00	Same Day	239	CA-2011-117317
7	125829-61885	11-11-2011 0:00:00	Standard Class	115	CA-2011-125829
8	151295-145018	16-11-2011 0:00:00	Standard Class	92	CA-2011-151295
9	135090-383598	26-11-2011 0:00:00	Standard Class	698	CA-2011-135090

PROPIEDADES

Nombre

Shipping_Information

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Columnas con nombre cambi...

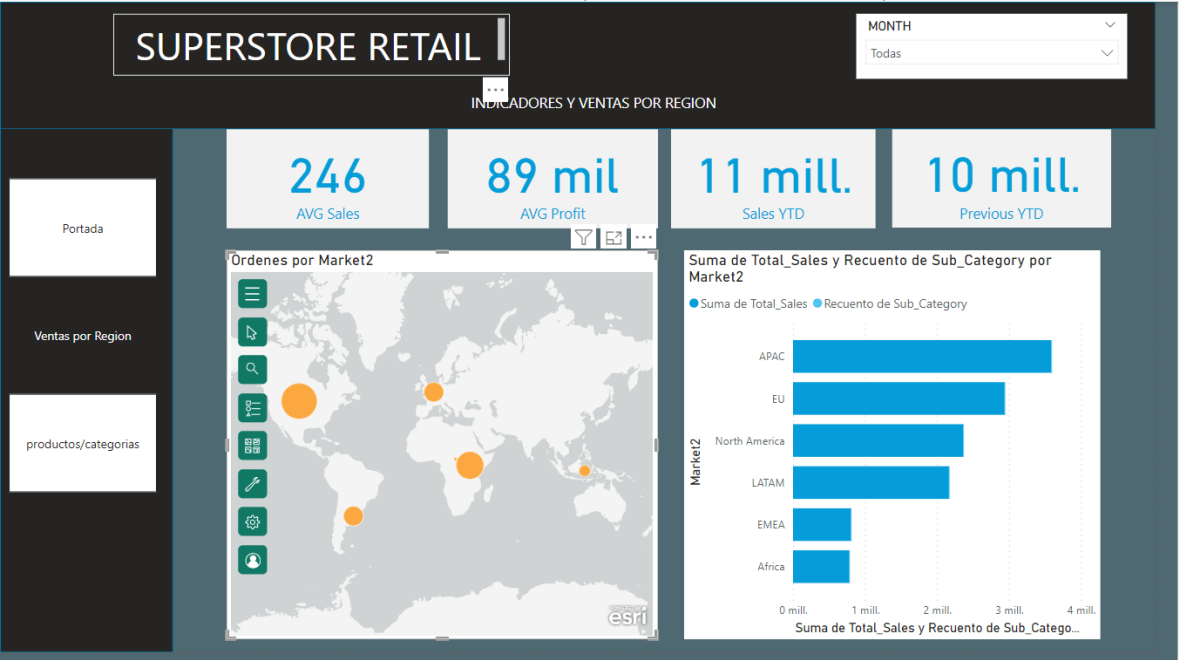
VISUALIZACIONES EN PORWER BI

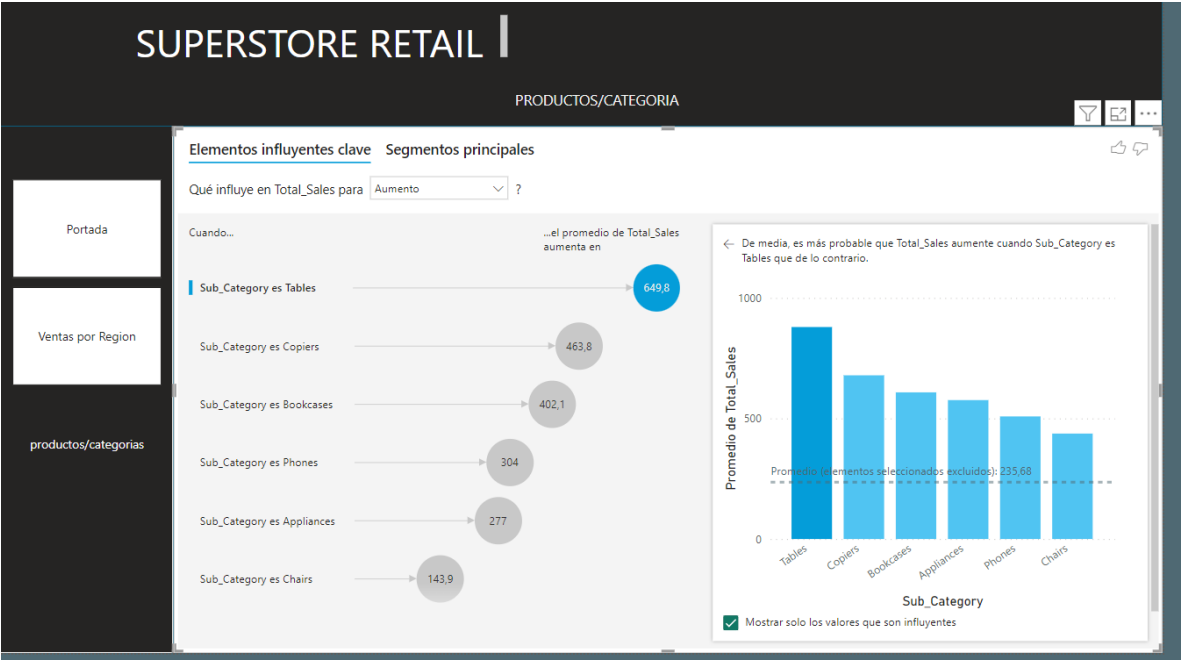
A continuación, se muestran las imágenes de lo que es el primer bosquejo de la visualización que se quiere hacer para el trabajo final:

1 Version de dashboard que se pensó presentar:

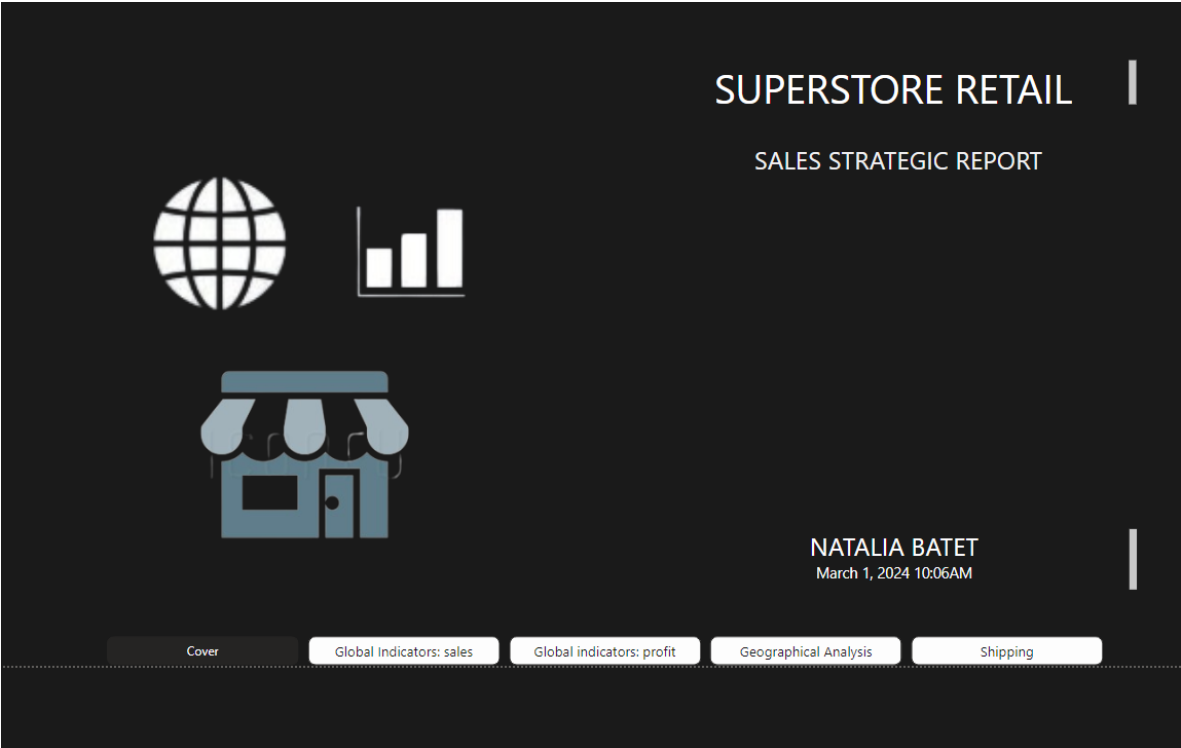
Portada:

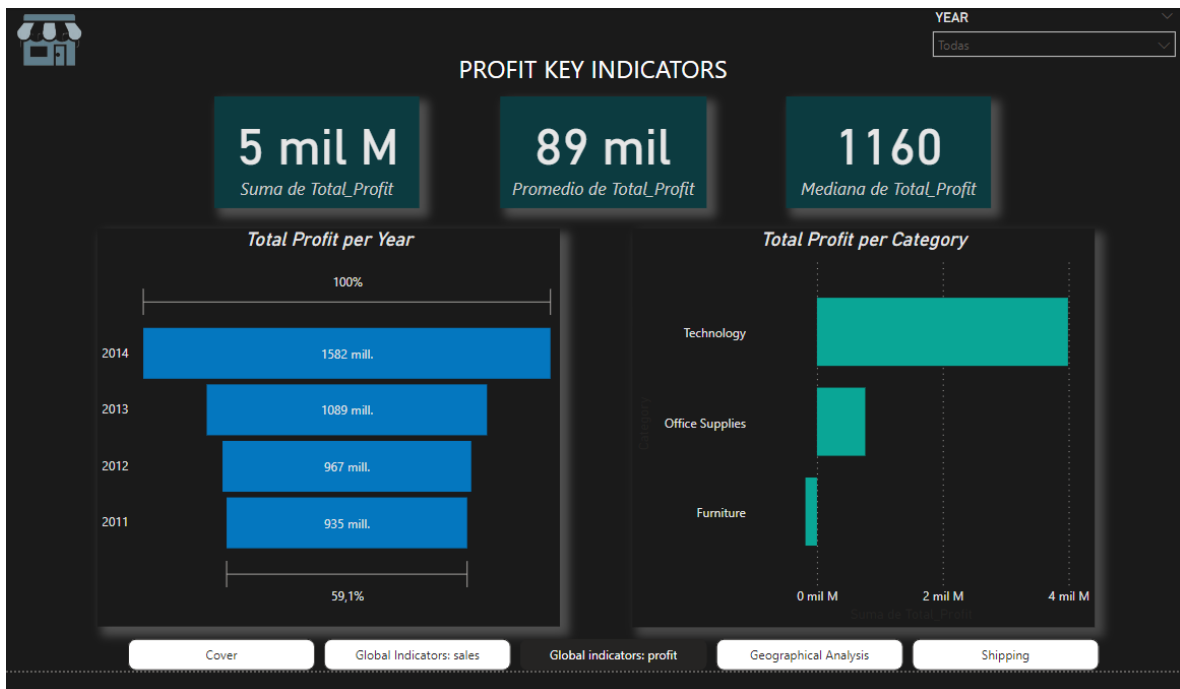
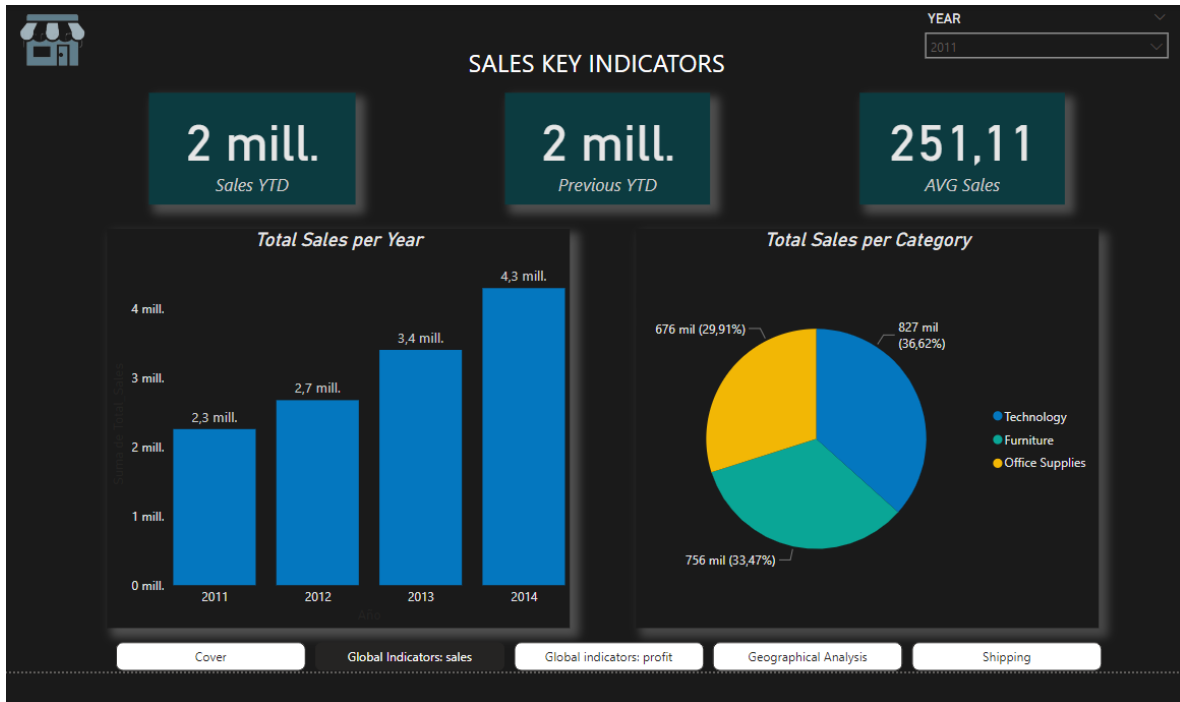
Dashboard versión 1.0

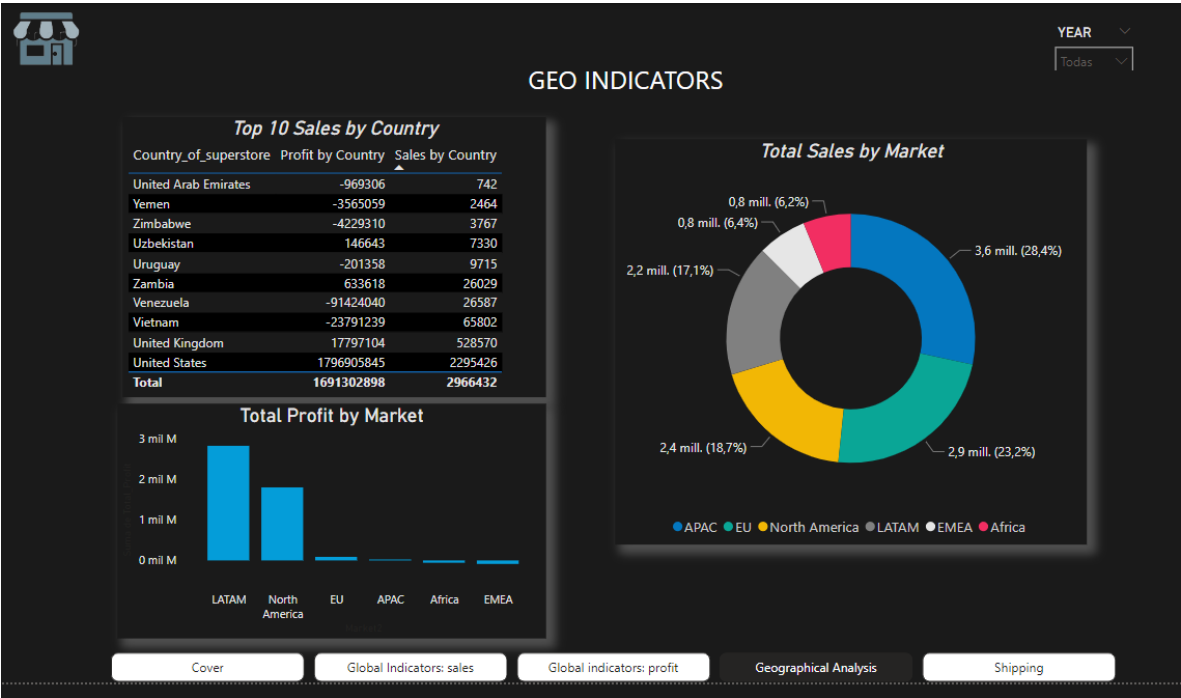




Dashboard versión 1.2







Cover

Global Indicators: sales

Global indicators: profit

Geographical Analysis

Shipping